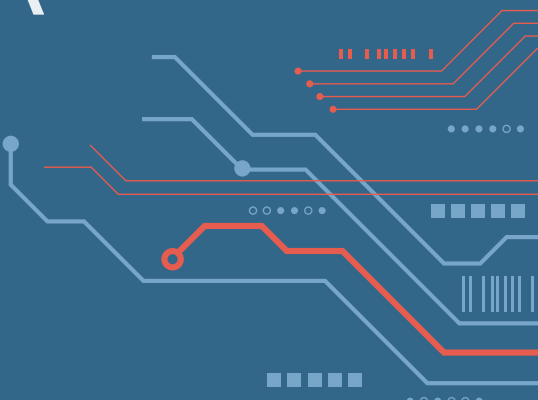


REDES DE DATOS TUIA | FCEIA UNR

Docentes | 1C 2026

Esteban Toribio
Iván Pellejero
Juan Pablo Michelino
Renzo Mare
Tomas Ubaldi

toribio@fceia.unr.edu.ar
ipellejero@fceia.unr.edu.ar
jpmich@fceia.unr.edu.ar
rmare@fceia.unr.edu.ar
tomasubaldi@fceia.unr.edu.ar



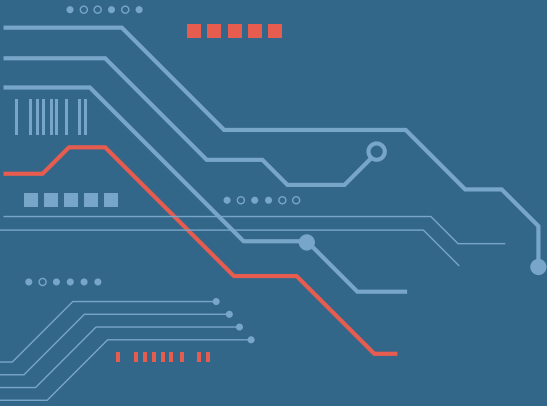
08

I I I I I I I I

Segmentación física

8.1. VLAN



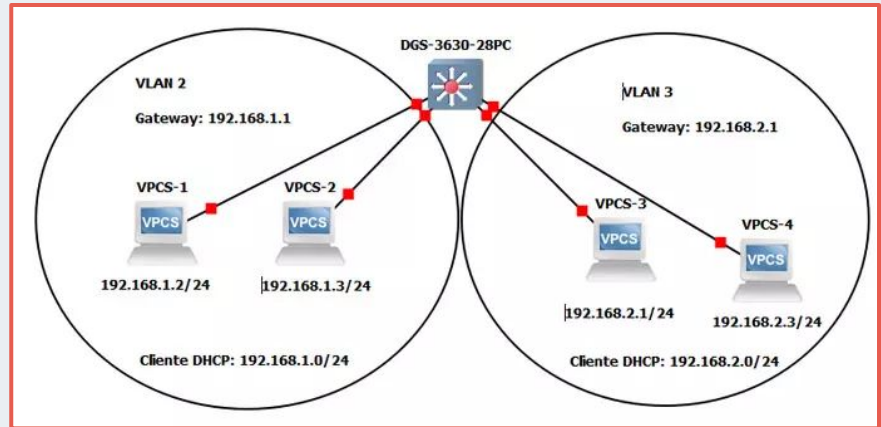


| | | | | | | |

VLAN

Virtual LAN

- VLAN es una tecnología de redes que permite crear redes lógicas independientes dentro de la misma red física.
- El objetivo de las VLAN es segmentar adecuadamente la red y usar cada subred de una forma diferente.
- Es una tecnología soportada tanto por routers como switches.



Beneficios

- **Seguridad:** No se permite a las VLANs intercambiar tráfico, es necesario ascender a nivel de red con un router.
- **Segmentación:** Nos permite segmentar todos los equipos en diferentes subredes y a cada una asignarle una VLAN diferente.
- **Flexibilidad:** Podremos colocar a los diferentes equipos en una subred o en otra de manera fácil y rápida y tener unas políticas de comunicación donde permitimos o denegamos el tráfico.
- **Optimización de la red:** Contención del broadcast en dominios más pequeños en redes donde el tráfico consiste en un alto porcentaje de transmisiones y multidifusiones.

Beneficios

- **Administración de aplicaciones y proyectos simples:**
 - Permiten asociar lógicamente a los diferentes usuarios en base a etiquetas, puertos del switch, a su dirección MAC o dependiendo de la autenticación que hayan realizado.
 - Pueden existir en un solo switch asignando a cada puerto el acceso a una determinada VLAN o en varios switches interconectados a través de los enlaces troncales.

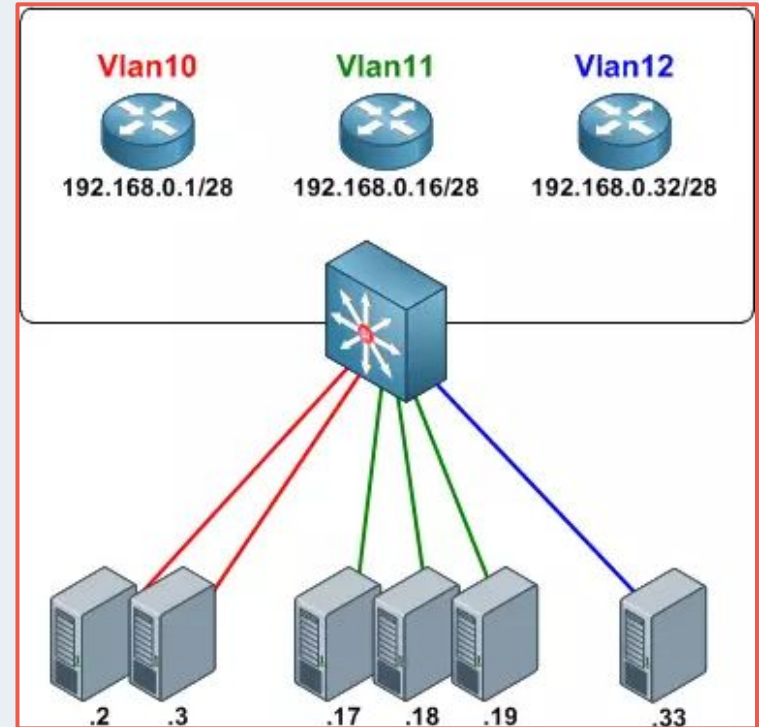
Desventajas

Administración compleja: Puede suponer el mismo o incluso más trabajo y costo que las redes LAN.

Aislamiento: Si la red es muy grande, cabe la posibilidad de que sean necesarios varios router para poder comunicarse sin problema, por lo cual aumentaría el coste de instalación.

Usos de las VLANs

Las VLAN nos va a permitir segmentar la red local en varias subredes más pequeñas enfocadas específicamente a una tarea en cuestión, además, podremos proporcionar seguridad porque las VLAN entre ellas no se podrán comunicar.



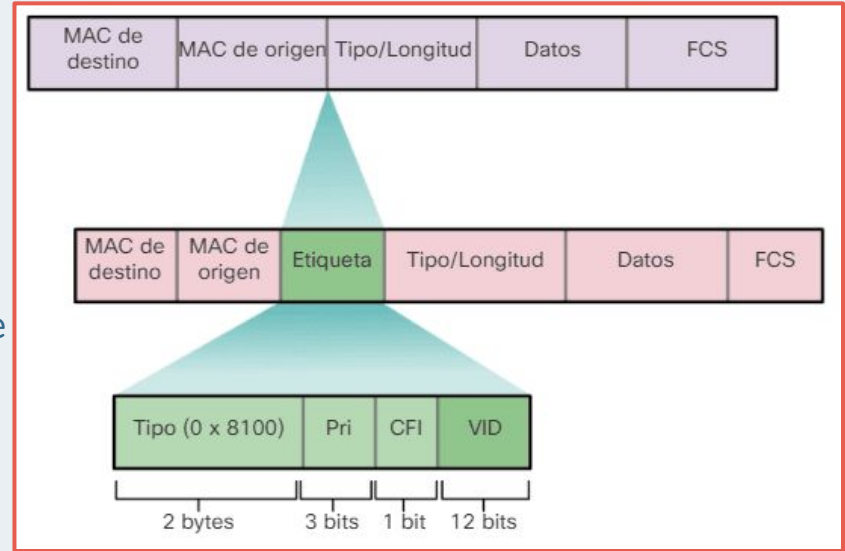
Taggin de VLAN

802.1Q VLAN Tagging

Hace uso del estándar **IEEE 802.1Q** para etiquetas o quitar la etiqueta a las VLANs.

Añade 4 bytes al encabezado y cambia el *EtherType* valor **0x8100** para señalar que se ha cambiado el formato de la trama.

Dentro de un switch podremos configurar los diferentes puertos como **tagged** o **untagged**.



Taggin de VLAN

802.1Q VLAN Tagging

- **VLAN tagged:** En las tramas Ethernet se incorpora el tag del VLAN ID. Éste tipo de VLANs son entendidas por todos los switches, por los Access Point WiFi y los routers.
- **VLAN untagged:** En las tramas Ethernet se retira el tag del VLAN ID. Principalmente se utilizan de cara a los equipos finales como ordenadores, portátiles, impresoras, cámaras IP y otro tipo de dispositivos.

Rango de VLANs

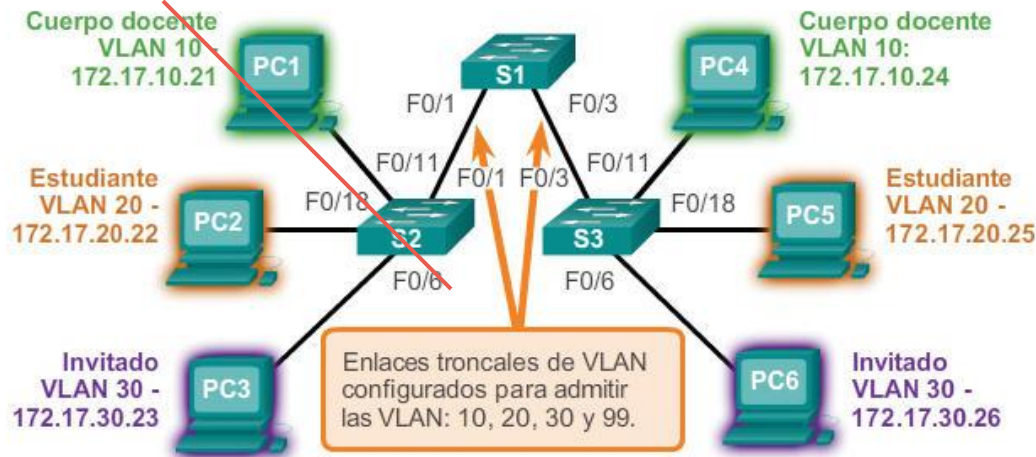
```
SW1000# show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	

Enlace troncales de VLAN

VLAN 10 de cuerpo docente/personal:
172.17.10.0/24
VLAN 20 de estudiantes: 172.17.20.0/24
VLAN 30 de invitados: 172.17.30.0/24
VLAN 99 de administración y nativa:
172.17.99.0/24

Las interfaces F0/1 a 5 son interfaces de enlace troncal 802.1Q con una VLAN nativa 99.
Las interfaces F0/11 a 17 están en la VLAN 10.
Las interfaces F0/18 a 24 están en la VLAN 20.
Las interfaces F0/6 a 10 están en la VLAN 30.



Tipos de VLANs

Las diferentes VLANs que existen son las basadas en el estándar **IEEE 802.1Q**:

- De datos
- Predeterminadas
- Nativa

Éstas se configuran en los Access Point y en los switches.

Tipos de VLANs

Rangos

-Normal: 1 a 1005

-Extendido: 1006 a 4094

```
S1# configure terminal
S1(config)# interface vlan 99
S1(config-if)# ip address 172.17.99.11
255.255.0.0
S1(config-if)# no shutdown
```

SVI

VLAN 1

Switch# show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gi0/1, Gi0/2
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

- De manera predeterminada, todos los puertos están asignados a la VLAN 1 para reenviar datos.
- De manera predeterminada, la VLAN nativa es la VLAN 1.
- De manera predeterminada, la VLAN de administración es la VLAN 1.
- No se puede cambiar el nombre ni eliminar la VLAN 1.

Los switches
conmutan tramas en
base a la MAC
destino

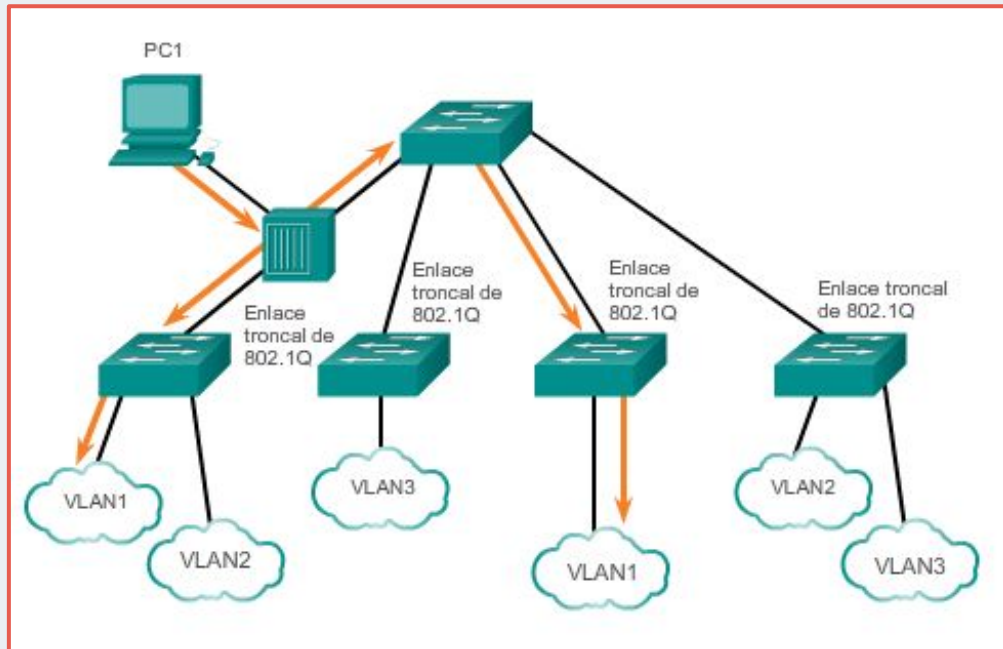
Tipos de VLAN

802.1Q VLAN Tagging

Los switches permiten configurar los puertos físicos de diferentes formas:

- **Acceso:** Son los puertos donde conectaremos los PC, impresoras, smartphones y los equipos finales, este puerto de acceso tendrá configurada una VLAN como *untagged*.
- **Troncal o trunk:** Lleva una o varias VLANs de un equipo capa 2 a otro capa 2. Aceptan los paquetes *tagged* que se le configuren sin modificarlos.
- **Dynamic:** Dependiendo del tipo de paquete que reciba el switch, se pondrá como access o como trunk. Por seguridad, no es recomendable ésta configuración.

VLAN nativas y etiquetado de 802.1q





RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

- Cisco NetAcad Introduction to Networks:
 - Módulo 7: “Switching Ethernet”
- <https://www.redeszone.net/tutoriales/redes-cable/vlan-tipos-configuracion/>

